

1 线性方程组

1. 解方程组所得到的解 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 就是描述向量与向量之间关系的表示系数

2. $[x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ 表示 $\begin{cases} \text{自由项}\beta \text{ 被 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性表示的组合系数} \\ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 在基下的坐标} \\ \text{方程组的解} \end{cases}$

1.1 齐次线性方程组

方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

称为 m 个方程, n 个未知量的齐次线性方程组

1. 向量形式: $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = 0$, 其中 $a_j = [a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}]^T, j = 1, 2, \dots, n$

2. 矩阵形式: $A_{m \times n}x = 0$, 其中

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

1.1.1 有解的条件

1. 当 $r(A) = n$, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关时, 齐次方程组有唯一零解
2. ★★当 $r(A) = r < n$, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关时, 齐次方程组有非零解 (无穷多解), 且有 $n - r(A)$ 个线性无关解

1.1.2 解的性质

1. 若 $A\xi_1 = 0, A\xi_2 = 0$, 则 $A(k_1\xi_1 + k_2\xi_2) = 0$, 其中 k_1, k_2 是任意常数。齐次线性方程组的解向量线性组合后形成的新向量仍是该方程组的解
2. 类消去律: 若 $A_{m \times n}, r(A) = n, AB = AC \Rightarrow B = C$

1.1.3 基础解系和解的结构

1. 基础解系: 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r(A)}$ 满足 $\begin{cases} \text{是方程组 } Ax = 0 \text{ 的解} \\ \text{线性无关} \\ \text{方程组 } Ax = 0 \text{ 的任一解均可由 } \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r(A)} \text{ 线性表示} \end{cases}$
则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r(A)}$ 为 $Ax = 0$ 的基础解系。个数为 $s = n - r(A)$
2. 通解: 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r(A)}$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r(A)}\xi_{n-r(A)}$ 是方程组 $Ax = 0$ 的通解, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r(A)}$ 是任意常数

1.2 基础概念

1. 方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

称为 n 个未知数 m 个方程的**非齐次线性方程组**。用矩阵表示为: $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, b = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$,

2. 如果 $b_i = 0 (\forall i = 1, 2, \dots, m)$, 则称

3. 若用一组数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 分别代替方程组中的 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使 m 个等式都成立, 则称有序数组 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 是方程组的一组解。解方程组就是要找出方程组的全部解

4. 非齐次线性方程组的全体系数及常数项所构成的矩阵

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

称为非齐次线性方程组的**增广矩阵**, 而由全体系数组成的矩阵

$$A = \left[\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right]$$

称为非齐次线性方程组的**系数矩阵**

5. 如果两个方程组有相同的解集合, 则称它们是**同解方程组**

6. 下列三种变换称为线性方程组的**初等变换**

- (a) 用一个非零常数乘方程的两边
- (b) 把某方程的 k 倍加到另一方程上
- (c) 互换两个方程的位置

线性方程组经初等变换化为阶梯形方程组后, 每个方程中的第一个未知量**通常**称为主变量, 其余的未知量称为**自由变量**

7. 选择自由变量准则: **去掉自由变量后主变量行列式不能为 0**

8. 向量组 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 称为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的**基础解系**, 如果

- (a) $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 $Ax = 0$ 的解
- (b) $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 线性无关
- (c) $Ax = 0$ 的任一解都有由 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 线性表出
- (d) 解向量个数

$$\begin{aligned} &= \text{无关解个数} \\ &= \text{自由变量个数} \\ &= t = n - r(A), \text{ 其中 } n = A \text{ 的列向量个数} \end{aligned}$$

9. 如果 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一组基础解系, 那么对任意常数 $c_1, c_2, \dots, c_n$,

$$c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \cdots + c_t\eta_t$$

是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的通解

10. $Ax = 0$ 的基础解系是不唯一的

11. 对于方程组 (I) 和 (II), 如果 α 既是方程组 (I) 的解, 也是方程组 (II) 的解, 则称 α 是方程组 (I) 和 (II) 的公共解

12. 对于方程组 (I) 和 (II), 如果 α 是方程组 (I) 的解, 则 α 必是 (II) 的解; 反过来, 如果 α 是方程组 (II) 的解, 则 α 必是 (I) 的解, 则称 (I) 和 (II) 同解

13. $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B) \text{ 且 } Ax = 0 \text{ 的解全是 } Bx = 0 \text{ 的解}$$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right)$$

$$\Leftrightarrow \text{矩阵 } A \text{ 和 } B \text{ 的行向量组等价}$$

14. 矩阵乘法一般没有交换律, 若 $AB = BA$, 就称 A 与 B 可交换

1.3 定理

1. 线性方程组的初等行变化把线性方程组变成与它同解的方程组

2. 设 n 元非齐次线性方程组, 对它的增广矩阵施行高斯消元法, 得到阶梯形矩阵

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & a_{1n} & d_1 \\ & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & a_{2n} & d_2 \\ & & \ddots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & c_{rr} & \cdots & a_{rn} & d_r \\ & & & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ & & & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & & & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(a) 如果 $d_{r+1} \neq 0$, 方程组无解

(b) 如果 $d_{r+1} = 0$, 方程组有解, 并且

i. 当 $r = n$ 时有唯一解

ii. 当 $r < n$ 时有无穷多解

3. 齐次线性方程组只有零解 (唯一解)

$$\Leftrightarrow r(A) = n$$

4. 齐次线性方程组有非零解 (有无穷多解)

$$\Leftrightarrow r(A) < n$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的列向量线性无关}$$

$$\Leftrightarrow \text{若 } m = n, \text{ 则 } |A| = 0$$

5. 当 $m < n$ (即方程的个数 $<$ 未知数的个数) 时, 齐次线性方程组必有**非零解** (有无穷多解)
6. 设齐次线性方程组系数矩阵的秩 $r(A) = r < n$, 则 $Ax = 0$ 的基础解系由 $n - r(A)$ 个线性无关的解向量所构成
7. **有解判定定理**: 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解的充分必要条件是系数矩阵和增广矩阵的秩相等, 即 $r(A) = r(\bar{A})$:

$$\begin{array}{ll} \text{若 } r(A) = r(\bar{A}) = n & \Leftrightarrow \text{方程组有唯一解} \\ \text{若 } r(A) = r(\bar{A}) < n & \Leftrightarrow \text{方程组有无穷解} \\ \text{方程组有解} & \begin{cases} \Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) \\ \Leftrightarrow A \text{ 的行向量组线性无关} \\ \text{原因: } r(A) \leq r(\bar{A}) \leq m \Rightarrow r(A) = r(\bar{A}) = m \end{cases} \\ \text{非齐次线性方程组 } Ax = b \text{ 无解} & \begin{cases} \Leftrightarrow r(A) + 1 = r(\bar{A}) \\ \Leftrightarrow b \text{ 不能由 } A \text{ 的列向量线性表出} \\ \Rightarrow |A| = 0 \end{cases} \end{array}$$

8. 解的性质

- (a) 如果 η_1, η_2 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解, 那么其线性组合仍是该齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解
- (b) 如果 α, β 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个解, 则 $\alpha - \beta$ 是导出组 $Ax = 0$ 的解

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < n \\ &\Leftrightarrow Ax = 0 \text{ 有无穷多解} \end{aligned}$$

- (c) 如果 α 是齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, η 是导出组 $Ax = 0$ 的解, 则 $\alpha + \eta$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解
- (d) 使用 **最小公约数** 构造解:

$$\alpha_1 + \alpha_2 \text{ 是两个解, } \alpha_2 + 2\alpha_3 \text{ 是三个解,}$$

故可构造:

$$3(\alpha_1 + \alpha_2) - 2(\alpha_2 + 2\alpha_3)$$

- (e) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 $Ax = b$ 的解
- i. 且 $k_1 + k_2 + \dots + k_t = 1 \Leftrightarrow k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t$ 仍是 $Ax = b$ 的解
- ii. 且 $k_1 + k_2 + \dots + k_t = 0 \Leftrightarrow k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t$ 仍是 $Ax = 0$ 的解

9. **解的结构**: 对非齐次线性方程组 $Ax = b$, 若 $r(A) = r(\bar{A}) = r$, 且已知 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是导出组 $Ax = 0$ 的基础解系, ζ_0 是 $Ax = b$ 的每个已知解, 则 $Ax = b$ 的通解为

$$\zeta_0 + c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \dots + c_{n-r}\eta_{n-r}$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$ 为任意常数

10. 通解表示为:

$$\begin{aligned} \text{通解} &= \text{特解} + k_1 \text{解向量}_1 + k_2 \text{解向量}_2 + \dots \\ &= \text{特解} + \text{齐次方程 } Ax = 0 \text{ 的通解} \end{aligned}$$

特解构造方法:

特解 = 令自由变量为 0, 主元为常数项

特解 $\Leftarrow$ 通过单个 b 构造, 即除/减 $(n+1)$ 个解 $- n$ 个解)

(b) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 线性无关

(c) $t = n - r(A)$

3. 非齐次线性方程组求解方法

(a) 对增广矩阵作初等行变换化为阶梯形矩阵

(b) 求导出组的几个基础解系

(c) 求方程组的一个特解 (为简捷, 可令自由变量全为 0)

(d) 按解的结构写出通解

(e) 注: 当方程组中含有参数时, 分析讨论要严谨不要丢情况

4. 公共解处理方法 (例 4.16)

(a) (I)(II) 联立求解

(b) 通过 (I) 与 (II) 各自的通解, 寻找非零公共解

(c) 把 (I) 的通解带入 (II) 中, 如果仍是解, 寻找 k_1, k_2 所对应满足的关系式而求出公共解

5. 证明两方程同解

(a) 定义

(b) $r(A) = r(B)$ 且 $Ax = 0$ 的解全是 $Bx = 0$ 的解

1.7 条件转换思路

1. 抽象方程组 (例 4.9)

(a) 解的结构

(b) 解的性质

(c) 秩

1.8 理解

1. 线性相关无关 $\Rightarrow Ax = 0$ 齐次方程组非零解的问题

2. 线性表示 $\Rightarrow Ax = \beta$ (其中 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$) 非齐次方程组解的问题

- 非齐次方程组的解向量 x 即为线性表示的系数

- 对于 n 维向量, 有 n 个方程, 未知数个数等于向量个数

- 根据秩的不同, 线性表示有三种情况:

- (a) 唯一表示: $r(A) = r(A, \beta) = n$, $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 向量组线性无关

- (b) 无穷多表示: $r(A) = r(A, \beta) < n$, $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 向量组线性相关

- (c) 无表示: $r(A) < r(A, \beta)$, β 不能由 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 线性表示

1.9 定理

1. A 是 $m \times n$ 矩阵, 则 $Ax = 0$ 的解向量组的秩为 $n - r(A)$